

MATEMATIKA · 1. ROČNÍK STŘEDNÍ ŠKOLY

Mocniny a odmocniny

Pravidla, znaménka, úpravy výrazů a typické chyby

Vizuální vysvětlení, správný matematický zápis, řešené příklady, přehled vzorců a procvičení v jednom PDF.

FORMÁT

PDF

ÚROVEŇ

1. ročník SŠ

TÉMA

Mocniny a odmocniny

Co si z materiálu odneseš

- rozlišíš základ a exponent mocniny a správně určíš znaménko výsledku,
- bezpečně použiješ pravidla pro násobení, dělení a mocnění mocnin,
- upravíš výrazy se zápornými exponenty,
- zjednodušíš druhé a třetí odmocniny,
- vyhneš se typickým chybám při sčítání mocnin a odmocnin,
- zvládneš kombinované úlohy odpovídající 1. ročníku SŠ.

01 · ZÁKLADNÍ POJEM

Co znamená mocnina?

Mocnina je zkrácený zápis opakovaného násobení stejného čísla.

Mocnina s přirozeným exponentem

Pro $a \in \mathbb{R}$ a $n \in \mathbb{N}$ platí

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ činitelů}}.$$

Číslo a nazýváme **základ mocniny** a číslo n **exponent**.

$$3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$$

Důležité zvláštní případy

$$a^1 = a, \quad a^0 = 1 \quad (a \neq 0), \quad 1^n = 1, \quad 0^n = 0 \quad (n > 0).$$

Pozor

Výraz 0^0 se v běžné středoškolské algebře nepovažuje za definovaný. Pravidlo $a^0 = 1$ proto používáme pouze pro $a \neq 0$.

02 · ZNAMÉNKO VÝSLEDKU

Sudý a lichý exponent

U záporného základu rozhoduje o znaménku výsledku parita exponentu.

Sudý exponent

$$(-a)^{2k} > 0 \quad (a \neq 0)$$

Záporná čísla se v součinu vyskytují v párech.

$$(-3)^4 = 81$$

Lichý exponent

$$(-a)^{2k+1} < 0 \quad (a > 0)$$

Jedno záporné znaménko zůstane bez páru.

$$(-3)^5 = -243$$

Častá chyba

Závorky mění význam zápisu:

$$(-2)^4 = 16, \quad -2^4 = -(2^4) = -16.$$

Exponent bez závorky patří pouze k číslu 2, nikoli k úvodnímu znaménku minus.

Řešený příklad

Určeme hodnoty výrazů:

$$\text{a) } (-5)^2 = 25, \quad \text{b) } -5^2 = -25, \quad \text{c) } (-5)^3 = -125.$$

V prvním a třetím výrazu je záporné číslo uzavřeno v závorkách, a proto tvoří celý základ mocniny.

03 · POČETNÍ PRAVIDLA

Jak správně upravovat mocniny

Následující pravidla platí pro vhodná reálná čísla a celočíselné exponenty.

Pět základních pravidel

Operace	Pravidlo	Co se děje s exponenty
Stejný základ - násobení	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	exponenty se sčítají
Stejný základ - dělení	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	exponenty se odčítají
Mocnina mocniny	$(a^m)^n = a^{mn}$	exponenty se násobí
Mocnina součinu	$(ab)^n = a^n b^n$	exponent se rozdělí
Mocnina podílu	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	exponent se rozdělí

Řešený příklad

Upravme výraz

$$\frac{x^7 \cdot x^3}{x^5}.$$

Nejprve sečteme exponenty v čitateli a poté odečteme exponent jmenovatele:

$$\frac{x^{7+3}}{x^5} = x^{10-5} = \boxed{x^5}, \quad x \neq 0.$$

Řešený příklad

Upravme výraz

$$(2a^3b^2)^2.$$

Exponent musí působit na každý činitel uvnitř závorky:

$$2^2(a^3)^2(b^2)^2 = \boxed{4a^6b^4}.$$

Častá chyba

Pravidla pro exponenty nelze použít při sčítání:

$$a^2 + a^3 \neq a^5.$$

Výrazy a^2 a a^3 nejsou stejné členy, a proto je nelze sečíst do jedné mocniny. Například pro $a = 2$:
 $4 + 8 = 12$, nikoli 32.

04 • SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ

Kdy lze mocninné členy spojit?

Sčítat a odčítat lze pouze **stejně mocninné členy**. Sčítají se jejich koeficienty.**Stejně členy**

$$ka^n + \ell a^n = (k + \ell)a^n.$$

Například

$$3x^4 - 7x^4 = -4x^4.$$

Lze spojit

$$5a^3 + 2a^3 = 7a^3$$

$$4x^2y - 9x^2y = -5x^2y$$

Mocninná část je stejná.

Nelze spojit

$$5a^3 + 2a^2$$

$$x^2y + xy^2$$

Mocninná část se liší.

Řešený příklad

Zjednodušte výraz

$$6x^3 - 2x^2 + 5x^3 + 7x^2.$$

Spojíme pouze stejné členy:

$$(6x^3 + 5x^3) + (-2x^2 + 7x^2) = \boxed{11x^3 + 5x^2}.$$

05 • CELOČÍSELNÝ EXPONENT

Záporný exponent znamená převrácenou hodnotu

Definice záporného exponentu

Pro $a \neq 0$ a $n \in \mathbb{N}$ definujeme

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Záporný exponent tedy neznamená záporný výsledek. Říká, že mocninu převedeme do jmenovatele.

Z čitatele do jmenovatele

$$x^{-4} = \frac{1}{x^4}$$

Ze jmenovatele do čitatele

$$\frac{1}{y^{-3}} = y^3$$

Řešený příklad

Upravme výraz bez záporných exponentů:

$$\frac{3a^{-2}b^4}{6b^{-1}}.$$

Nejprve upravíme koeficient a exponent u b :

$$\frac{3}{6}a^{-2}b^{4-(-1)} = \frac{1}{2}a^{-2}b^5.$$

Protože $a^{-2} = 1/a^2$, dostáváme

$$\frac{b^5}{2a^2}, \quad a \neq 0, b \neq 0.$$

Pozor

Při dělení exponenty odčítáme včetně znaménka:

$$\frac{x^2}{x^{-3}} = x^{2-(-3)} = x^5.$$

Dvojitě minus se změnil na plus.

06 • PRAKTICKÉ POUŽITÍ

Mocniny deseti a vědecký zápis

Mocniny deseti umožňují přehledně zapisovat velmi velká i velmi malá čísla.

Posun desetinné čárky

Mocnina	Hodnota	Směr posunu
10^3	1000	o 3 místa doprava
10^0	1	bez posunu
10^{-3}	0,001	o 3 místa doleva

Vědecký zápis čísla

Číslo zapisujeme ve tvaru

$$a \cdot 10^n, \quad 1 \leq |a| < 10.$$

Například

$$5\,820\,000 = 5,82 \cdot 10^6, \quad 0,00047 = 4,7 \cdot 10^{-4}.$$

Řešený příklad

Vypočítejme

$$(3 \cdot 10^5)(2 \cdot 10^{-3}).$$

Koeficienty vynásobíme a exponenty sečteme:

$$3 \cdot 2 \cdot 10^{5+(-3)} = \boxed{6 \cdot 10^2 = 600}.$$

07 · ZÁKLADNÍ POJEM

Odmocnina jako opačná operace k mocnění

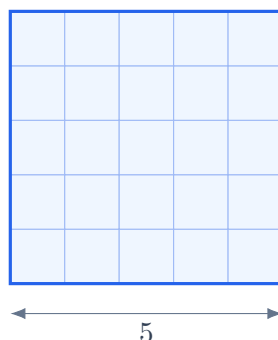
Druhá odmocnina z nezáporného čísla a je nezáporné číslo, jehož druhá mocnina je a .

Druhá odmocnina

Pro $a \geq 0$ platí

$$\sqrt{a} = b \iff b \geq 0 \text{ a } b^2 = a.$$

Znak $\sqrt{}$ se nazývá odmocnínko a číslo pod ním **odmocněnec**.



$$5^2 = 25$$

$$\sqrt{25} = 5$$

Základní hodnoty

$$\sqrt{0} = 0, \quad \sqrt{1} = 1, \quad \sqrt{4} = 2, \quad \sqrt{9} = 3, \quad \sqrt{16} = 4, \quad \sqrt{25} = 5, \quad \sqrt{100} = 10.$$

Pozor

V oboru reálných čísel není druhá odmocnina ze záporného čísla definována:

$$\sqrt{-9} \notin \mathbb{R}.$$

Třetí odmocnina však záporný odmocněnec mít může: $\sqrt[3]{-8} = -2$.

08 • KLÍČOVÝ VZTAH

Proč platí $\sqrt{a^2} = |a|$?

Výsledek druhé odmocniny je podle definice vždy nezáporný. Proto musíme rozlišit znaménko čísla a .

Nejdůležitější vztah

$$\boxed{\sqrt{a^2} = |a|}$$

Například

$$\sqrt{(-7)^2} = \sqrt{49} = 7 = |-7|.$$

Je-li $a \geq 0$

$$|a| = a$$

Proto například $\sqrt{x^2} = x$, pokud víme, že $x \geq 0$.

Je-li $a < 0$

$$|a| = -a$$

Například pro $a = -5$ je $\sqrt{a^2} = 5 = -a$.

Častá chyba

Obecně neplatí $\sqrt{a^2} = a$. Pro $a = -3$ by pravá strana byla -3 , ale odmocnina $\sqrt{9}$ je 3. Správně je vždy $\sqrt{a^2} = |a|$.

09 • POČETNÍ PRAVIDLA

Násobení, dělení a částečné odmocňování

Součin a podíl odmocnin

Pro $a \geq 0$, $b \geq 0$ a u podílu $b > 0$ platí

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}, \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}.$$

Při zjednodušování hledáme pod odmocninou co největší úplný čtverec.

Řešený příklad

Zjednodušte $\sqrt{72}$. Rozložíme číslo tak, aby jeden činitel byl úplný čtverec:

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = \sqrt{36} \sqrt{2} = \boxed{6\sqrt{2}}.$$

Řešený příklad

Zjednodušte $\sqrt{50x^2}$ pro $x \in \mathbb{R}$:

$$\sqrt{50x^2} = \sqrt{25 \cdot 2} \sqrt{x^2} = 5\sqrt{2} |x|.$$

Výsledek je

$$\boxed{5|x|\sqrt{2}}.$$

Pokud by bylo navíc zadáno $x \geq 0$, mohli bychom napsat $5x\sqrt{2}$.

Častá chyba

Odmocnina se nerozděluje přes sčítání ani odčítání:

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

Například $\sqrt{9+16} = 5$, zatímco $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$.

10 · ÚPRAVY VÝRAZŮ

Sčítat lze pouze stejné odmocniny

Odmocniny se chovají podobně jako stejné algebraické členy. Spojit můžeme jen odmocniny se stejným odmocněncem.

Stejné odmocniny

$$k\sqrt{a} + \ell\sqrt{a} = (k + \ell)\sqrt{a}.$$

Například

$$3\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 8\sqrt{2}.$$

Někdy se odmocniny stanou stejnými až po zjednodušení.

Řešený příklad

Upravme

$$\sqrt{18} + 2\sqrt{8} - \sqrt{50}.$$

Nejprve částečně odmocníme:

$$\sqrt{18} = 3\sqrt{2}, \quad 2\sqrt{8} = 2 \cdot 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}, \quad \sqrt{50} = 5\sqrt{2}.$$

Potom sečteme koeficienty:

$$3\sqrt{2} + 4\sqrt{2} - 5\sqrt{2} = \boxed{2\sqrt{2}}.$$

PozorVýrazy $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ nelze dále přesně zjednodušit. Odmocněnci jsou různé.**11 · VYŠŠÍ ODMOCNINY**

Třetí a n -tá odmocnina

Obecná odmocnina

Zápis

$$\sqrt[n]{a} = b$$

znamená, že $b^n = a$. Číslo n je odmocnitel.**Sudý a lichý odmocnitel**

Odmocnitel	Podmínka v $\mathbb{R}$	Příklad
Sudý n	odmocněnec musí být $a \geq 0$	$\sqrt[4]{16} = 2$
Lichý n	odmocněnec může být libovolný	$\sqrt[3]{-27} = -3$

Mocnina a odmocnina

Pro vhodné hodnoty platí

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}.$$

Například

$$\sqrt[3]{x^2} = x^{2/3}.$$

U sudých odmocnin je při úpravách nutné hlídat definiční obor a absolutní hodnotu.

Řešený příkladČástečně odmocníme $\sqrt[3]{54}$:

$$\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = \sqrt[3]{27} \sqrt[3]{2} = \boxed{3\sqrt[3]{2}}.$$

12 · ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Kombinované úpravy krok za krokem

Řešený příklad

Zjednodušte

$$\frac{(2x^3y^{-2})^2}{4x^{-1}y}.$$

Umocníme závorku:

$$(2x^3y^{-2})^2 = 4x^6y^{-4}.$$

Nyní dělíme mocniny se stejným základem:

$$\frac{4x^6y^{-4}}{4x^{-1}y} = x^{6-(-1)}y^{-4-1} = x^7y^{-5}.$$

Bez záporného exponentu:

$$\boxed{\frac{x^7}{y^5}}, \quad x \neq 0, y \neq 0.$$

Řešený příklad

Vypočítejme

$$\frac{\sqrt{48} - \sqrt{12}}{\sqrt{3}}.$$

Částečně odmocníme:

$$\sqrt{48} = 4\sqrt{3}, \quad \sqrt{12} = 2\sqrt{3}.$$

Potom

$$\frac{4\sqrt{3} - 2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \boxed{2}.$$

Řešený příklad

Určeme definiční obor výrazu

$$\sqrt{5 - 2x}.$$

Odmocněnec druhé odmocniny musí být nezáporný:

$$5 - 2x \geq 0.$$

Po úpravě dostaneme

$$-2x \geq -5 \implies x \leq \frac{5}{2}.$$

Definiční obor je

$$\boxed{D = \left(-\infty; \frac{5}{2}\right]}.$$

13 · KONTROLNÍ SEZNAM

Nejčastější chyby

Chybný postup	Správný postup
$a^2 + a^3 = a^5$	Mocniny se při sčítání nespojují.
$(-a)^2 = -a^2$	$(-a)^2 = a^2$, ale $-a^2 = -(a^2)$.
$(a + b)^2 = a^2 + b^2$	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
$a^{-3} = -a^3$	$a^{-3} = 1/a^3$.
$\sqrt{a^2} = a$	$\sqrt{a^2} = a $.
$\sqrt{a + b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$	Odmocnina se přes součet nerozděluje.
$\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5}$	Různé odmocniny nelze sečíst.

Pozor

Před použitím pravidla si vždy polož tři otázky:

1. Jde o násobení, dělení, nebo sčítání?
2. Mají mocniny stejný základ, případně odmocniny stejný odmocněnec?
3. Neomezuje odmocnina nebo jmenovatel definiční obor?

14 · PROCVIČENÍ

Ověř si porozumění

Zkus samostatně

Úloha 1 - hodnoty a znaménka

Vypočítej:

a) $(-3)^4$, b) -3^4 , c) $(-2)^5$, d) 5^0 .

Zkus samostatně

Úloha 2 - pravidla pro mocniny

Zjednoduš:

a) $a^7 \cdot a^{-3}$, b) $\frac{x^4}{x^{-2}}$, c) $(3m^2n^3)^2$.

Zkus samostatně

Úloha 3 - stejné členy

Uprav:

$$7x^3 - 4x^2 - 2x^3 + 9x^2.$$

Zkus samostatně**Úloha 4 - záporné exponenty**

Přepiš bez záporných exponentů:

$$\frac{4a^{-3}b^2}{2b^{-2}}.$$

Zkus samostatně**Úloha 5 - odmocniny**

Částečně odmocni:

$$\text{a) } \sqrt{75}, \quad \text{b) } \sqrt{180}, \quad \text{c) } \sqrt[3]{128}.$$

Zkus samostatně**Úloha 6 - sčítání odmocnin**

Zjednoduš:

$$3\sqrt{12} - \sqrt{27} + 2\sqrt{75}.$$

Zkus samostatně**Úloha 7 - kombinovaný výraz**

Zjednoduš:

$$\frac{(2x^{-2}y^3)^2}{4x^{-1}y^{-2}}.$$

Výsledek zapiš bez záporných exponentů.

Zkus samostatně**Úloha 8 - definiční obor**

Urči definiční obor výrazů:

$$\text{a) } \sqrt{3x-6}, \quad \text{b) } \frac{1}{\sqrt{x+4}}.$$

15 · VÝSLEDKY

Kontrola

Úloha 1

$$\text{a) } 81, \quad \text{b) } -81, \quad \text{c) } -32, \quad \text{d) } 1.$$

Úloha 2

$$\text{a) } a^4, \quad \text{b) } x^6, \quad \text{c) } 9m^4n^6.$$

Úloha 3

$$7x^3 - 2x^3 - 4x^2 + 9x^2 = \boxed{5x^3 + 5x^2}.$$

Úloha 4

$$\frac{4a^{-3}b^2}{2b^{-2}} = 2a^{-3}b^4 = \boxed{\frac{2b^4}{a^3}}.$$

Úloha 5

$$\text{a) } \sqrt{75} = 5\sqrt{3}, \quad \text{b) } \sqrt{180} = 6\sqrt{5}, \quad \text{c) } \sqrt[3]{128} = 4\sqrt[3]{2}.$$

Úloha 6

$$3\sqrt{12} - \sqrt{27} + 2\sqrt{75} = 6\sqrt{3} - 3\sqrt{3} + 10\sqrt{3} = \boxed{13\sqrt{3}}.$$

Úloha 7

$$\frac{(2x^{-2}y^3)^2}{4x^{-1}y^{-2}} = \frac{4x^{-4}y^6}{4x^{-1}y^{-2}} = x^{-3}y^8 = \boxed{\frac{y^8}{x^3}}.$$

Úloha 8

a) Musí platit $3x - 6 \geq 0$, tedy $x \geq 2$:

$$D = \langle 2; +\infty \rangle.$$

b) Odmocněnec musí být kladný, protože odmocnina je ve jmenovateli:

$$x + 4 > 0 \implies x > -4,$$

$$D = (-4; +\infty).$$

16 · SHRNUŤÍ

Nejdůležitější vztahy

Mocniny se stejným základem

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}.$$

Nulový a záporný exponent

$$a^0 = 1, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a \neq 0.$$

Odmocniny

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}, \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}, \quad \sqrt{a^2} = |a|.$$

Hlavní kontrola

Při násobení mocnin se stejným základem exponenty sčítáme. Při dělení je odčítáme. Při sčítání lze spojit pouze stejné členy. Odmocnina se nerozděluje přes součet.

Tento materiál slouží jako přehled teorie a procvičení pro 1. ročník SŠ.

Největší důraz věnuj správnému použití závorek, znamének a podmínek platnosti vzorců.

vojtechsteidl.eu